Formules omvormen en eerstegraadsvergelijkingen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Haakjes uitwerken

Werk haakje voor haakje uit en let op het teken voor het haakje. Neem daarna de gelijksoortige termen samen.

1 Uitgewerkt

a) $4x + 12$ · **b)** $-3x + 6$ · **c)** $x^2 + 6x + 5$ · **d)** $x^2 - 8x + 16$ · **e)** $x^2 - 49$

De drie merkwaardige producten komen hier samen: het kwadraat van een som, van een verschil, en het verschil van twee kwadraten. Herken je ze, dan spaar je veel rekenwerk.

2 Uitgewerkt

a) $5x - 10$ · **b)** $11 - 2x$ · **c)** $2x^2 - 5x - 3$

Een minteken voor een haakje keert élke term binnen het haakje om. Daar gaat het meestal mis.

2 Ontbinden in factoren

Zoek eerst een gemeenschappelijke factor. Lukt dat niet, kijk dan of het een merkwaardig product is.

3 Ontbonden

a) $4(2x + 3)$ · **b)** $(x + 5)(x - 5)$ · **c)** $(x + 4)^2$ · **d)** $3x(x - 2)$ · **e)** $(3x + 1)(3x - 1)$

$x^2 - 25$ is het verschil van twee kwadraten, dus $(x + 5)(x - 5)$. Een som van twee kwadraten kan je niet ontbinden.

3 Vergelijkingen oplossen

Breng alle x-en naar links en alle getallen naar rechts, en deel dan. Wat je aan de ene kant doet, doe je aan de andere.

4 Oplossing

a) $x = 6$ · **b)** $x = 4$ · **c)** $x = 7$ · **d)** $x = 20$ · **e)** $x = 2$

4 Welke stap zet je eerst?

Er is vaak meer dan één goede weg, maar één ervan is korter. Kijk of je eerst kan delen voor je haakjes uitwerkt.

5 $3(x - 2) = 15$

haakjes uitwerken

Delen door 3 mag hier ook en is korter. Beide wegen geven $x = 7$.

6 $\frac{x}{4} + 3 = 8$

3 **aftrekken**

7 $-5x > 20$

delen door -5 en het teken omdraaien

Dit is de regel die je nooit mag vergeten: deel je door een negatief getal, dan draait het ongelijkheidsteken om.

8 $2x - 7 = x + 3$

x **naar links brengen**

5 Met een noemer

Vermenigvuldig beide leden met het kleinste gemeen veelvoud van de noemers. Daarna is het een gewone vergelijking.

9 Oplossing

a) $x = 6$ · **b)** $x = 13$ · **c)** $x = 10$ · **d)** $x = 12$

6 Bijzondere gevallen

Vallen alle x-en weg, kijk dan naar wat er overblijft: een ware uitspraak betekent oneindig veel oplossingen, een valse geen enkele.

10 $2(x+3) = 2x+6$

Je krijgt $0 = 0$: elke waarde van x is een oplossing.

11 $3x+1 = 3x+5$

Je krijgt $0 = 4$, wat niet klopt: er is geen enkele oplossing, dus $\emptyset$.

7 Ongelijkheden

Los op zoals een gelijkheid, met één regel erbij: vermenigvuldig of deel je door een negatief getal, dan draait het teken om. Schrijf het antwoord ook als interval.

12 Oplossing en interval

a) $x > 4$**, dus** $]4, +\infty[$ **· b)** $x \leq -3$**, dus** $]-\infty, -3]$ **· c)** $x > -3$**, dus** $]-3, +\infty[$ **· d)** $x \leq 5$**, dus** $]-\infty, 5]$ **· e)** $x < -3$**, dus** $]-\infty, -3[$

Let op de drie met een negatieve coëfficiënt. Daar draait het teken om, en juist daar gaan de meeste punten verloren.

8 Formules omvormen

Een formule omvormen is hetzelfde als een vergelijking oplossen, met letters in de plaats van getallen. Zet de gevraagde letter alleen.

13 Omgevormd

a) $V = \frac{m}{\rho}$ **· b)** $I = \frac{U}{R}$ **· c)** $g = \frac{F}{m}$ **· d)** $z = \sqrt{A}$

14 Omgevormd

a) $v = \frac{x - x_0}{t}$ **· b)** $m = \frac{2E_k}{v^2}$ **· c)** $n = c \cdot V$ **· d)** $x = \frac{y-b}{a}$

9 Rekenen met die formules

Vul de gegeven waarden in de omgevormde formule in en zet er de juiste eenheid bij.

15 Antwoord

a) $4{,}5$ **kg · b)** 6 **ohm · c)** 9 **· d)** 5 **kg · e)** 300 **Pa**

10 Vraagstukken

Schrijf eerst op wat je onbekende voorstelt, dan de vergelijking, dan de oplossing, en ten slotte de controle.

16 Een taxi vraagt 5 euro opstap en 2 euro per kilometer. Je betaalt 31 euro. Hoeveel kilometer heb je gereden?

$5 + 2x = 31$**, dus** $2x = 26$ **en** $x = 13$ **kilometer. Controle:** $5 + 26 = 31$**.**

17 Abonnement A kost 15 euro plus $0{,}05$ euro per minuut, B kost 5 euro plus $0{,}15$ euro per minuut. Vanaf hoeveel minuten is A goedkoper?

$15 + 0{,}05x = 5 + 0{,}15x$ **geeft** $10 = 0{,}10x$**, dus** $x = 100$**. Vanaf meer dan** 100 **minuten is A goedkoper.**

Bij een vergelijking tussen twee tarieven zoek je het punt waar ze gelijk zijn. Daarna zeg je in woorden welke kant van dat punt je moet hebben.

18 De som van drie opeenvolgende even getallen is 66. Welke getallen zijn het?

$x + (x + 2) + (x + 4) = 66$**, dus** $3x = 60$ **en** $x = 20$**. De getallen zijn** 20**,** 22 **en** 24**.**

Opeenvolgende even getallen verschillen telkens 2. Daarom werkt x, $x + 2$, $x + 4$.

11 Grafisch kijken

Een vergelijking is grafisch een snijpunt, een ongelijkheid een stuk van de grafiek boven of onder de as.

19 Hoe los je $2x + 1 = x + 4$ grafisch op?

Teken $y = 2x + 1$ **en** $y = x + 4$ **en zoek het snijpunt. De** x**-waarde daarvan,** $x = 3$**, is de oplossing.**

20 Waar lees je de oplossing van $f(x) > 0$ af?

Uit het tekenverloop: daar waar de grafiek boven de x**-as ligt.**

12 Waar of niet waar?

Ga bij elke uitspraak terug naar de regels: wat mag je met beide leden doen, en wanneer draait een teken om.

21 Bij delen door een positief getal draait het ongelijkheidsteken om.

niet waar

Het teken draait enkel om bij een negatief getal. Bij een positief blijft alles staan.

22 Je mag beide leden van een gelijkheid met -1 vermenigvuldigen.

waar

23 Je mag beide leden delen door een letter die nul kan zijn.

niet waar

Die letter kan nul zijn, en delen door nul mag niet. Daarom splits je zo'n geval altijd op.

24 Bij $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ is de energie recht evenredig met v.

niet waar

De energie hangt af van het kwadraat van de snelheid. Twee keer zo snel is dus vier keer zoveel energie.

25 $3x + 5x = 8x$.

waar

26 $-2(x - 5) = -2x - 10$.

niet waar

Het moet $-2x + 10$ zijn: het minteken geldt voor élke term tussen de haakjes.

27 Komt er $0 = 0$ uit, dan is elke x een oplossing.

waar